Lektion 1 · LB 3 · DS 2

Arbeitsblatt: Von Blockly zu Python

Name:	Klasse:	Datum:

📘 **Leseauftrag:** Skript, Kapitel 1 – Der TXT 4.0, ROBO Pro Coding und Python, Seiten 3–5

Lies: 1.1 Das Robotersystem – EVA-Prinzip und Tabelle der Anschlüsse (S. 3) · 1.2 Von Blöcken zu Text – Tabelle Blockly → Python (S. 3) · 1.3 Ein Python-Projekt anlegen, Beispielprogramm und Kasten „Wichtig“ (S. 3–4) · 2.1 Kommentare und Variablen (S. 5)

Hinweis: Kasten „Teste dich“ (S. 4): selbst beantworten, die Lösungen in Anhang D nicht nachschlagen. Ab Abschnitt 2.2 geht es in Lektion 2 weiter.

Achte besonders auf: Welche Bauteile gehören zur Eingabe, welche zur Ausgabe – und an welche Anschlüsse (I, C, M/O, S) kommen sie? · Wie ist ein Name wie TXT_M_I1_mini_switch aufgebaut, und in welcher Datei steht er? · Welche drei Zeilen stehen am Anfang des Beispielprogramms, und was bewirkt time.sleep(1)? · Wozu dienen Kommentare, und welche Regeln gelten für Variablennamen?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1 Ordne jedem Anschluss des TXT 4.0 seine Bedeutung zu.

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
I1 … I8	
C1 … C4	
M1 … M4	
S1 … S3	
USB1	

A = Universal-Eingänge (digital und analog) · B = schnelle Zählereingänge · C = USB-Anschluss, z. B. für die Kamera · D = Motor-Ausgänge · E = Anschluss für das Display · F = Servo-Ausgänge

A2 Übersetze die Blockly-Bausteine in Python.

„warte 1 s“ wird zu (1) _____, „dauerhaft wiederholen“ wird zu (2) _____ und „wiederhole 5-mal“ wird zu (3) _____.

Wähle aus: (1) time.wait(1 s) / wait(1) / time.sleep(1) / sleep = 1 (2) while True: / repeat: / for i in range(5): / loop forever: (3) for i in range(5): / repeat(5): / for i = 1 to 5: / while True:

A3 Ein Fototransistor wird in der Konfiguration an den Eingang **I4** gezogen. Wie heißt das Bauteil dann in Python?

A4 Richtig oder falsch?

Aussage	**richtig**	**falsch**
Python-Code wird erst beim Ausführen in Maschinenbefehle (Binärcode) übersetzt.		
Nach dem EVA-Prinzip gehört eine Kamera zur Eingabe.		
ROBO Pro Coding schreibt die Bauteilnamen aus der Konfiguration in die Datei main.py.		
Temp Max ist ein guter Variablenname.		

A5 Welchen Wert hat gesamt am Ende?

```
fahrzeit = 4          # Sekunden
pause = 2
fahrzeit = fahrzeit + pause
# fahrzeit = 10
gesamt = 3 * fahrzeit
```

Rechnung:

Ergebnis: _____

A6 Bringe die Schritte für ein neues Python-Projekt in die richtige Reihenfolge.

Nummeriere in der richtigen Reihenfolge (1 = zuerst).

Nr.	Schritt
	Unter Konfiguration die Bauteile an die Anschlüsse aus dem Schaltplan ziehen
	Mit ▶️ auf den TXT übertragen und starten
	ROBO Pro Coding starten und Verbindung zum TXT herstellen (USB, WLAN oder Bluetooth)
	Hauptprogramm in main.py schreiben
	Neues Projekt anlegen

A7 Der NTC hängt an **I1**. Das Programm soll jede Sekunde den Widerstand auf dem Display anzeigen. Welche Zeilen sind fehlerhaft?

Kreuze die fehlerhaften Zeilen an.

Zeile	Fehler ?	Programm / Aussage
1	☐	import time
2	☐	from lib.controller import *
3	☐	from lib.display import *
4	☐	// Hauptprogramm
5	☐	while True:
6	☐	widerstand = TXT_M_O1_ntc_resistor.get_resistance()
7	☐	display.set_attr("txt_label.text", str(widerstand) + " Ohm")
8	☐	time.sleep(1)

Begründung / Korrektur:

B Vertiefung – Simulationen und Python-Aufgaben

Die Simulationen und Python-Aufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest. Das Arbeitsblatt ist keine Voraussetzung für den Abschluss der Lektion.

B1 Im Namensgenerator wählst du ein Bauteil und einen Anschluss. Er zeigt den Python-Namen aus lib/controller.py – oder meldet, dass das Bauteil dort nicht angeschlossen werden kann.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 1, Vertiefung, Aufgabe 1)

① **Vermutung:** An welche Anschlüsse steckt man den Encoder (Zähler) eines Motors? (Vermutung)

- ☐ S1 … S3
- ☐ M1 … M4
- ☐ C1 … C4

☐ I1 … I8

② **Ausprobieren:** Der Encodermotor hängt an M2, sein Encoder an C2. Finde den Python-Namen für den Zähler (Encoder). Probiere vorher auch einen falschen Anschluss aus.

Bauteil	Anschluss	Python-Name (oder „passt nicht“)	E oder A?

③ **Ergebnis erklären:**

Jemand zieht in der Konfiguration eine LED an den Anschluss I5. Was ist richtig?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Das passt nur, wenn die LED gedimmt wird.
- ☐ ROBO Pro Coding legt die LED automatisch an O5 und nennt sie TXT_M_O5_led.
- ☐ Das passt nicht: Die LED ist ein Aktor (Ausgabe) und gehört an O1 … O8.
- ☐ Das passt: I-Anschlüsse sind Universal-Anschlüsse, die LED heißt TXT_M_I5_led.

B2 Am Eingang I1 steckt der NTC-Widerstand. Lies 5-mal im Abstand von 1 s den Widerstand und zeige ihn jeweils als … Ohm auf dem Display an. Gib ihn zusätzlich mit print aus.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 1)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B3 Am Eingang I2 steckt der Ultraschallsensor. Zeige 10 Sekunden lang jede halbe Sekunde den Abstand in cm an (Display und Konsole). Nutze eine while-Schleife mit einer Zählvariablen.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 1)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B4 Übersetze den Pseudocode in Python. Die Werte der Variablen sollen am Ende mit print erscheinen: Setze Geschwindigkeit auf 200. Setze Fahrzeit auf 5. Berechne Gesamtzeit = 2 · Fahrzeit + 2 (Pause). Gib „Gesamtzeit: 12 s“ aus.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 1)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

Am echten TXT 4.0

Fischer-Aufgabe A1 „Analoge Sensoren“, Programmieraufgabe 1 (Arbeitsblatt 1): Lege in ROBO Pro Coding ein Python-Projekt an, konfiguriere den NTC an I1 und lass dir den Widerstand im Sekundentakt auf dem Display anzeigen. Vergleiche die Namen mit lib/controller.py.

Das nimmst du mit

- EVA-Prinzip: Sensoren (Eingabe) → TXT 4.0 mit Programm (Verarbeitung) → Aktoren (Ausgabe).
- Bauteilnamen stehen in lib/controller.py: TXT_M + Anschluss + Bauteil, z. B. TXT_M_I1_mini_switch.
- Das Hauptprogramm steht in main.py und beginnt mit import time, from lib.controller import * und from lib.display import *.
- # leitet einen Kommentar ein; = legt einen Wert in eine Variable (Namen klein, ohne Leerzeichen und Umlaute, sprechend).